

Report primo progetto di Metodi del calcolo scientifico

Daniele Besozzi 894998
Andrea Consonni 900116
Matteo Cervini 902225

May 15, 2026

Contents

1	Presentazione degli ambienti	2
1.1	Matlab	2
1.2	C++	2
2	Tempo di esecuzione	4
3	Utilizzo della memoria	5
4	Precisione delle soluzioni	6
5	Conclusioni	7

Chapter 1

Presentazione degli ambienti

Le misure effettuate per questo progetto sono state eseguite su una macchina con le seguenti caratteristiche:

- Processore: AMD ryzen 7 5700G (8 core, 16 thread, 3.8 GHz)
- RAM: 32 GB DDR4 3200 MHz
- Sistemi operativi: Windows 11 e Linux Fedora 44
- Linguaggi di programmazione: C++ e Matlab
- Dischi: SSD NVMe

1.1 Matlab

Per quanto riguarda Matlab, abbiamo utilizzato la versione R2025b. Per la risoluzione dei sistemi di equazioni è stato utilizzato il comando `mldivide`, che implementa una serie di controlli per scegliere il metodo più adatto a seconda del tipo di matrice (densa, sparsa, simmetrica, ecc.). Questa libreria viene mantenuta e aggiornata regolarmente da MathWorks, ottimizzando i metodi di risoluzione per alcuni tipi di matrici e migliorando le prestazioni complessive. La documentazione ufficiale di Matlab fornisce i dettagli sulla selezione del metodo di risoluzione in base alle caratteristiche della matrice, dividendo in due macro categorie: matrici dense e matrici sparse. In particolare, in figura 1.1 possiamo vedere il processo di selezione del metodo di risoluzione per matrici sparse, che è quello che abbiamo utilizzato per i nostri benchmark.

1.2 C++

Per quanto riguarda C++, abbiamo scelto di utilizzare la libreria Eigen, la quale mette a disposizione una vasta gamma di funzioni per la manipolazione di matrici e vettori, nonché per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari. Eigen permette inoltre di interfacciarsi con diversi moduli esterni per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari sparse, come ad esempio il pacchetto SuiteSparse, il quale è stato utilizzato per i nostri benchmark. In particolare, abbiamo utilizzato la libreria CHOLMOD di SuiteSparse. L'interfaccia di Eigen per CHOLMOD, contenuta nel modulo `CholmodSupport` [1], permette di sfruttare le diverse funzioni offerte dalla libreria. Il metodo di risoluzione scelto sfrutta l'implementazione supernodale di Cholesky [2], il quale permette di sfruttare al meglio la parallelizzazione su CPU e di ottenere un confronto più equo con Matlab rispetto al risolutore standard di Eigen. In particolare, CHOLMOD implementa una versione supernodale della fattorizzazione di Cholesky. Gli algoritmi supernodali si basano su una decomposizione della matrice A in L e $U = L^T$ in termini di blocchi di colonne, chiamati supernodi. CHOLMOD è composto da tre fasi di calcolo principali: la prima analizza la struttura della matrice e riordina le righe e le colonne per minimizzare il fill-in, ovvero l'introduzione di elementi non-nulli in L che non compaiono nella posizione corrispondente in A . La seconda fase fattorizza la matrice applicando operazioni sui supernodi, e la terza risolve due sistemi triangolari di equazioni: $Ly = b$ e $L^T x = y$ nel caso della fattorizzazione di Cholesky. Tra le tre fasi, quella di fattorizzazione rappresenta la parte computazionalmente più onerosa del risolutore CHOLMOD[4].

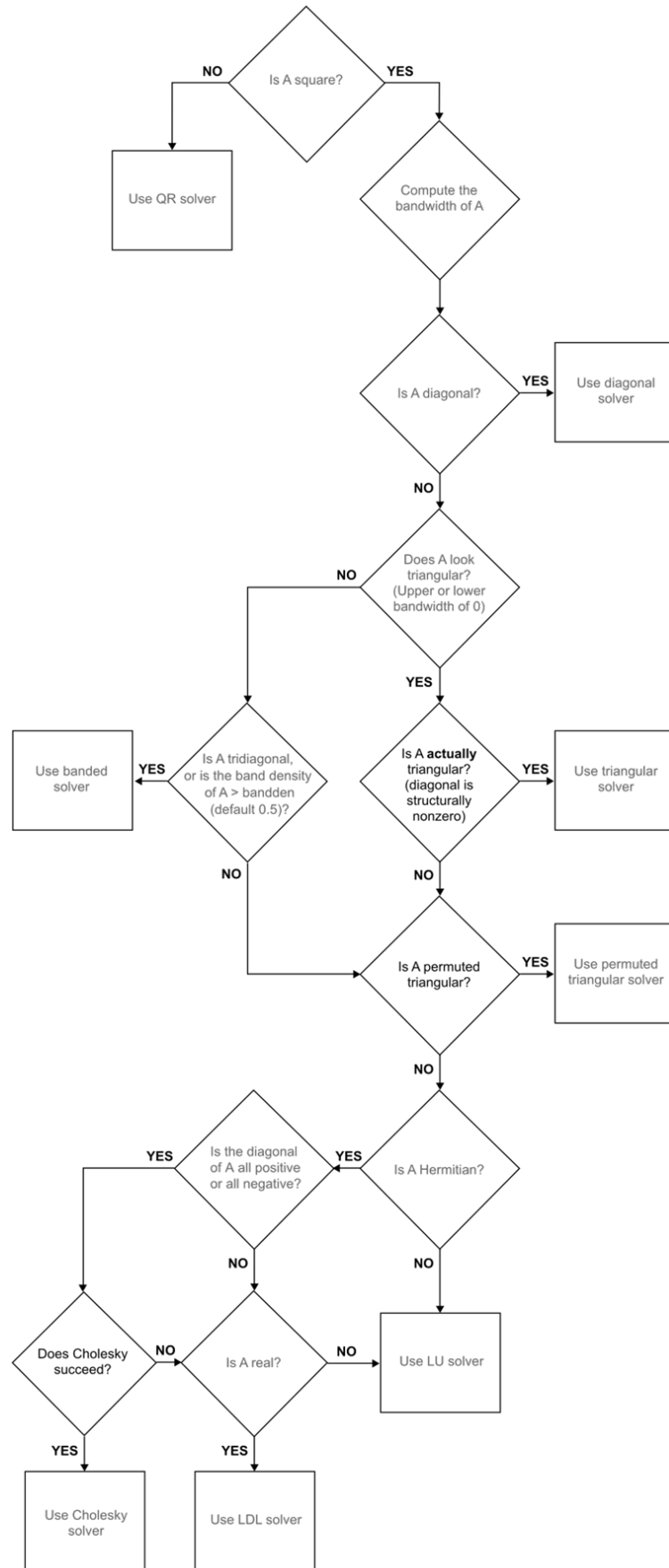


Figure 1.1: Scelta del metodo di risoluzione in Matlab per matrici sparse di `mldivide` [3].

Chapter 2

Tempo di esecuzione

Chapter 3

Utilizzo della memoria

Chapter 4

Precisione delle soluzioni

Chapter 5

Conclusioni

Bibliography

- [1] Eigen: CholmodSupport module.
- [2] Eigen: Eigen::CholmodSupernodalLLT< MatrixType_, UpLo_ > class template reference.
- [3] mldivide - solve systems of linear equations $ax = b$ for x - MATLAB.
- [4] Valentin Le Fèvre, Tetsuzo Usui, and Marc Casas. A selective nesting approach for the sparse multi-threaded cholesky factorization. In *2022 IEEE/ACM 7th International Workshop on Extreme Scale Programming Models and Middleware (ESPM2)*, pages 1–9. ISSN: 2831-3631.